RÉSUMÉ DE COURS · MATHÉMATIQUES MPSI

# Probabilités sur un univers fini

Au programme : Probabilités conditionnelles, Bayes, indépendance, variables aléatoires, espérance, variance.

## L'essentiel

- Probabilités totales : $P(B) = \sum_i P(B \mid A_i)P(A_i)$ pour un système complet $(A_i)$.
- $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$.
- Bienaymé-Tchebychev : $P(|X - E(X)| \geq a) \leq \dfrac{V(X)}{a^2}$.
- Loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ : $E = np$, $V = np(1-p)$.